

## 5\_3\_Logowanie\_danych\_i\_obsługa\_narzędzi\_graficznych\_zadania

March 30, 2022

Do wykonania ćwiczeń konieczne jest uruchomienie symulacji z turtlesim dla instrukcji 5.

### 1 Rejestrowanie rosbaga

Należy wykorzystać polecenia z terminala.

#### 1.0.1 Zadanie 1

Zarejestrować rosbaga dla topiców od położenia robotów. Nagrywanie przerwać po 10s.

```
[1]: !rosbag record --duration=10 /robot1/pose /robot2/pose /robot3/pose
```

```
[ INFO] [1648629718.721035591]: Subscribing to /robot1/pose
[ INFO] [1648629718.725223044]: Subscribing to /robot2/pose
[ INFO] [1648629718.728383507]: Subscribing to /robot3/pose
[ INFO] [1648629718.731665046]: Recording to '2022-03-30-08-41-58.bag'.
```

```
[2]: !rosbag info '2022-03-30-08-41-58.bag'
```

```
path:          2022-03-30-08-41-58.bag
version:       2.0
duration:      9.8s
start:         Mar 30 2022 08:41:58.95 (1648629718.95)
end:           Mar 30 2022 08:42:08.73 (1648629728.73)
size:          145.9 KB
messages:      1836
compression:   none [1/1 chunks]
types:         turtlesim/Pose [863b248d5016ca62ea2e895ae5265cf9]
topics:        /robot1/pose    612 msgs    : turtlesim/Pose
               /robot2/pose    612 msgs    : turtlesim/Pose
               /robot3/pose    612 msgs    : turtlesim/Pose
```

### 1.0.2 Zadanie 2

Zarejestrować rosbaga o nazwie robot\_poses.bag rejestrującego położenie robotów. Zakończenie rejestrowania odbywa się ręcznie przez użytkownika przy pomocy ctrl+c.

```
[4]: !rosbag record -O robot_poses.bag -a
```

```
[ INFO] [1648629891.388260492]: Recording to 'robot_poses.bag'.
[ INFO] [1648629891.389653076]: Subscribing to /rosout_agg
[ INFO] [1648629891.392579292]: Subscribing to /rosout
[ INFO] [1648629891.396038111]: Subscribing to /robot1/pose
[ INFO] [1648629891.399291614]: Subscribing to /robot1/color_sensor
[ INFO] [1648629891.402594647]: Subscribing to /robot2/pose
[ INFO] [1648629891.405893490]: Subscribing to /robot2/color_sensor
[ INFO] [1648629891.409430233]: Subscribing to /robot3/pose
[ INFO] [1648629891.414712810]: Subscribing to /robot3/color_sensor
^C
```

### 1.0.3 Zadanie 3

Zarejestrować rosbaga z prędkościami robotów trwającego 5s. Należy zapisywać tylko 3 ostatnie rosbagi. Pozostałe mają się kasować.

```
[7]: !rosbag record --split --duration=5 --max-splits 3 /robot1/cmd_vel
```

```
[ INFO] [1648630201.505641001]: Subscribing to /robot1/cmd_vel
[ INFO] [1648630201.510072614]: Recording to
'2022-03-30-08-50-01_0.bag'.
[ INFO] [1648630206.512440527]: Closing '2022-03-30-08-50-01_0.bag'.
[ INFO] [1648630206.519259892]: Recording to
'2022-03-30-08-50-06_1.bag'.
[ INFO] [1648630211.521633066]: Closing '2022-03-30-08-50-06_1.bag'.
[ INFO] [1648630211.521818643]: Recording to
'2022-03-30-08-50-11_2.bag'.
[ INFO] [1648630216.524217522]: Closing '2022-03-30-08-50-11_2.bag'.
[ INFO] [1648630216.532783508]: Recording to
'2022-03-30-08-50-16_3.bag'.
[ INFO] [1648630221.535209378]: Closing '2022-03-30-08-50-16_3.bag'.
[ INFO] [1648630221.543682167]: Recording to
'2022-03-30-08-50-21_4.bag'.
[ INFO] [1648630226.546390978]: Closing '2022-03-30-08-50-21_4.bag'.
[ INFO] [1648630226.555210877]: Recording to
'2022-03-30-08-50-26_5.bag'.
^C
```

#### 1.0.4 Zadanie 4

Zarejestrować dla każdego topic'a od prędkości robotów tylko 20 wiadomości.

```
[ ]: !rosvag record --limit=20 -a
```

#### 1.0.5 Zadanie 5

Zarejestrować wszystkie topic'i dla node'a turtlesim.

```
[ ]: !rosvag record --node=/turtlesim
```

## 2 Odtwarzanie rosvaga

#### 2.0.1 Zadanie 6

Odtworzyć z rosvaga TSR.bag dane dla topic'u /robot1/cmd\_vel.

```
[15]: !rosvag play TSR.bag --topics /robot1/cmd_vel
```

```
[ INFO] [1648630804.681312258]: Opening TSR.bag
```

```
Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.
```

```
Hit space to toggle paused, or 's' to step.
```

```
[RUNNING] Bag Time: 1648629017.358979 Duration: 9.658993 / 9.673706  
Done.
```

#### 2.0.2 Zadanie 7

Odtworzyć rosvaga z dwukrotnie większą prędkością.

```
[16]: !rosvag play TSR.bag --topics /robot1/cmd_vel --rate=2
```

```
[ INFO] [1648630818.566979328]: Opening TSR.bag
```

```
Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.
```

```
Hit space to toggle paused, or 's' to step.
```

```
[RUNNING] Bag Time: 1648629017.359028 Duration: 9.659041 / 9.673706  
Done.
```

### 2.0.3 Zadanie 8

Rozpocząć odtwarzanie rosbaga od 5 sekundy.

```
[19]: !roslab play TSR.bag --start=5
```

```
[ INFO] [1648631019.073207276]: Opening TSR.bag
```

```
Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.
```

```
Hit space to toggle paused, or 's' to step.
```

```
[RUNNING] Bag Time: 1648629017.372045 Duration: 4.929205 / 4.931091
```

```
Done.
```

```
[ ]:
```